

几何计算前沿 Milestone

选题：3D 分形自回归模型 (FractalOctGen)

李睿钦，董彦嘉，王宝骥

2026 年 6 月 16 日

1 选题背景

Kaiming He 等人提出的 **分形生成模型 (Fractal Generative Model, FractalGen)** 为自回归生成提供了一种新思路：把“逐像素自回归”这一计算量极大的过程，**递归地分解为多个层级、局部化的小自回归问题**。每一层只负责在一个较粗的网格上预测下一层更精细的若干子单元，再把每个子单元递归交给同构的下一级生成器。

本次作业的目标是：**将 FractalGen 从二维图像生成拓展到三维形状生成**。三维数据天然具有层级空间结构——把单位立方体递归地八等分，每个节点对应一个空间子区域，是否继续细分取决于该区域是否包含物体表面。

我们使用 ShapeNet **airplane** 类 (synset 02691156，共 **4045** 个网格模型) 作为验证数据。飞机类结构有明显的整体轮廓和精细局部，适合检验框架。

2 方法原理

2.1 数据表示：从网格到八叉树张量

(a) **建树**。给定一个网格：在表面均匀采样 $P = 10^5$ 个点 $\{p_i\}$ 及法向 $\{n_i\}$ ；做归一化

$$c = \frac{1}{2}(\max_i p_i + \min_i p_i), \quad s = \max_i \|p_i - c\|_\infty, \quad \hat{p}_i = \frac{p_i - c}{s} \cdot 0.9.$$

于是点云落在 $[-0.9, 0.9]^3$ 。从根立方体开始递归八等分：**一个节点只要其内部含有采样点，就继续细分，直到深度 7**。

(b) **提取张量**。对每个深度 d ($2 \leq d \leq 6$)，从树里取以下信息：

1. **分裂标签** $\text{split}_d \in \{0, 1\}^{N_d}$ ：第 i 个节点是否有孩子，1 = 该 cell 含表面、要继续细分；0 = 空兄弟节点。
2. **坐标** $\text{xyz}_d \in [0, 1]^{N_d \times 3}$ ：把节点的 Morton 码解码成整数格坐标 $(x, y, z) \in \{0, \dots, 2^d - 1\}^3$ ，再归一化

$$\text{xyz}_d[i] = \frac{(x_i, y_i, z_i)}{2^d - 1} \in [0, 1]^3.$$

3. 父索引 $\text{parent_idx}_d \in \{0, \dots, N_{d-1} - 1\}^{N_d}$: ocnn 保证一个分裂节点的 8 个孩子在下一层是连续的 8 个。若 $\text{depth}-(d-1)$ 第 i 个节点的 $\text{children}[i]=c$, 则 $\text{depth}-d$ 的第 $c, c+1, \dots, c+7$ 个节点的父索引都为 i 。

节点在每层按 **z-order (Morton 码)** 排列, 因此同一父节点的 8 个孩子是连续 8-块, 序列上相邻的节点在三维空间中也大概率相邻。

2.2 计算细节

设输入是某层 N 个节点的特征矩阵 $X \in \mathbb{R}^{N \times D}$ (忽略 batch 维)。

- (1) 三维正弦位置编码 $\text{PE}_{(\text{xyz})}$ 。取频率个数 $F = \lfloor D/6 \rfloor$, 指数在 $[0, \text{OCTREE_DEPTH}-1] = [0, 6]$ 上等距取 F 个:

$$e_k = \frac{6k}{F-1} \quad (k = 0..F-1), \quad f_k = 2^{e_k} \cdot \pi.$$

对坐标 (x, y, z) , 每个轴各做 $\sin, \cos$, 拼成长度 $6F$ 的向量 (不足 D 补零):

$$\text{PE} = [\sin(xf_k), \cos(xf_k), \sin(yf_k), \cos(yf_k), \sin(zf_k), \cos(zf_k)]_{k=0}^{F-1}.$$

最高频 $f_{F-1} = 2^6 \pi = 64\pi$, 最细一级相邻格间距为 $1/63$, 相位差约 $64\pi/63 \approx \pi$, 刚好能区分相邻格。

- (2) 因果自注意力。先 LayerNorm 得 $\tilde{X}$, 线性映射出 Q/K/V (无偏置), 分 H 头, 每头 $d_h = 64$:

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_h}} + M\right), \quad \text{Out} = AV,$$

其中因果掩码 $M_{ij} = -\infty$ 当 $j > i$, 否则 0, 保证第 i 个节点只能看自己和前面的节点。多头拼接后过输出投影 W_o , 再残差相加。

- (3) SwiGLU 前馈。设隐藏宽度 $h = 4D$:

$$[a, b] = \text{LN}(x) W_1, \quad \text{FFN}(x) = (\text{SiLU}(a) \odot b) W_2, \quad \text{SiLU}(t) = t \sigma(t),$$

再残差相加。一个 Transformer block = 注意力残差 + SwiGLU 残差。

- (4) 窗口化双向注意力。把 N 个节点按顺序切成长度 $W = 64$ 的窗口 (不足补零并屏蔽), 在每个窗口内做无因果掩码的双向注意力 (公式同 (2) 但 $M = 0$)。复杂度 $O(N \cdot W \cdot D)$, 远小于全局的 $O(N^2 D)$ 。让同一父节点的 8 个孩子、以及 z-order 相邻的邻居互相“看到”, 协调表面, 但不引入任何前后顺序。

2.3 两类层级生成器的前向

- (A) 自回归层 OctAR (用于 $d = 2, 3$)。输入: 该层标签 $\text{split}_d \in \{0, 1\}^N$ 、坐标 xyz_d 、父条件 $C^{\text{par}} \in \mathbb{R}^{N \times D}$ 。

1. **右移一位** (teacher forcing): 在序列开头插入 BOS 记号 (标签值 2), 丢掉最后一个: $\text{in} = [2, \text{split}_d[0], \dots, \text{split}_d[N-2]]$ 。这样预测第 i 个标签时, 输入只含第 $0..i-1$ 个真值, 不会偷看答案。

2. 三路相加得节点嵌入:

$$X = \underbrace{\text{Emb}(\text{in})}_{\text{标签嵌入}} + \underbrace{\text{PE}(\text{xyz}_d)W_{\text{pos}}}_{\text{位置}} + \underbrace{C^{\text{par}}W_{\text{cond}}}_{\text{父条件}} \in \mathbb{R}^{N \times D}.$$

3. 过 L 个因果 Transformer block (**base**: $d=2$ 用 14 层, $d=3$ 用 10 层), 最后 LayerNorm。

4. 两个输出头:

$$z_i = \text{split_head}(X_i) \in \mathbb{R} \text{ (分裂 logit)}, \quad C_i^{\text{out}} = \text{cond_out}(X_i) \in \mathbb{R}^D \text{ (给子层的条件)}.$$

(B) 并行占据层 **OccupancyMLP** (用于 $d = 4, 5, 6$)。 输入: 坐标 xyz_d 、父条件 C^{par} 。

1. 位置特征 $g = \text{PE}(\text{xyz}_d)W_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{N \times D}$ 。

2. 拼接父条件与位置, 过 MLP trunk (首层 $\mathbb{R}^{2D} \rightarrow \mathbb{R}^D$, 其后若干层 $\mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^D$, 激活 SiLU):

$$h = \text{trunk}([C^{\text{par}} \| g]) \in \mathbb{R}^{N \times D}.$$

3. 过若干窗口化双向注意力 block (同层协调): $h \leftarrow \text{WinBlock}(h)$ 。

4. 两个输出头 (同 OctAR): 分裂 logit z_i 与子条件 C_i^{out} 。

(C) 条件级联。 第 k 层输出每个节点的 C^{out} 。第 $k+1$ 层每个子节点 j 的父条件, 就是按父索引去取对应父节点的输出:

$$C_{(k+1)}^{\text{par}}[j] = C_{(k)}^{\text{out}}[\text{parent_idx}[j]].$$

最顶层 ($d = 2$) 没有父层, 父条件用一个可学习的类别嵌入向量 (单类飞机即固定一个向量)。信息从 $d=2$ 自顶向下流到 $d=6$, 每级结构同构、权重独立, 靠条件向量相互联系。

2.4 训练过程

训练是广度优先的, 对一个样本 (去掉 batch 维):

1. $C^{\text{par}} \leftarrow$ 类别嵌入 (广播到 $d=2$ 的 64 个节点)。

2. **for** $d = 2, 3$ (**OctAR**): 用 2.3(A) 算出 logits $z^{(d)}$ 与 C^{out} ; 若 $d = 3$, 先用 2.3(C) 从上一层 gather 父条件。

3. **for** $d = 4, 5, 6$ (**OccupancyMLP**): 用 2.3(C) gather 父条件, 再用 2.3(B) 算 logits 与 C^{out} 。

4. 每层的损失（带正样本权重的二值交叉熵，只在有效节点上算）：

$$w_d = \text{clip}\left(\frac{\#\{y=0\}}{\#\{y=1\}}, 0.5, 10\right), \quad \mathcal{L}_d = \frac{1}{N_d} \sum_i \left[-w_d y_i \log \sigma(z_i) - (1 - y_i) \log (1 - \sigma(z_i)) \right],$$

其中 $y_i = \text{split}_d[i]$ 。 w_d 逐 batch、逐层动态估计，用来对抗“空节点远多于表面节点”的类别不均衡。

5. 总损失 $\mathcal{L} = \sum_{d=2}^6 \mathcal{L}_d$ ，对它反向传播、AdamW 更新。

2.5 生成过程

生成是深度优先的，且因为各形状的树结构不同，逐个形状生成。

depth-2 的 64 个固定节点。 $d=2$ 全展开，坐标固定为 $4 \times 4 \times 4$ 网格：对 Morton 码 $\text{key} = 0..63$ 解码出整数坐标后除以 3。父条件 = 类别嵌入。

自回归生成 depth-2 的分裂标签（64 步循环）。 逐节点调用 OctAR：第 t 步把已生成的 t 个标签（前面加 BOS）+ 前 $t+1$ 个坐标/父条件喂进去，取最后位置的 logit z_t ，按温度采样，同时记录该位置的 C_t^{out} 。循环 64 次得到 split_2 与 64 个 C^{out} 。（温度 $\tau = \text{temperature}_{10}$ 。）

自回归生成 depth-3。

- **展开：**找出 $\text{split}_2 = 1$ 的父节点，每个生成 8 个孩子。孩子坐标用 2.1(c) 的公式：父整数坐标 $= xyz \times (2^2 - 1)$ ，孩子整数坐标 $= 2 \times \text{父} + \{0, 1\}^3$ ，再除以 $2^3 - 1 = 7$ 。孩子的父条件 = 该父节点的 C^{out} （每个父复制 8 份）。
- **自回归采样：**把这 N_3 个孩子按顺序，像第 1 步一样逐个跑 OctAR（温度 temperature_{11} ），得到 split_3 与每个孩子的 C^{out} 。

并行生成 depth-4、5、6（级联）。 对 $d = 4, 5, 6$ 依次：

- **展开：**找出上一层 $\text{split} = 1$ 的父节点，按公式生成 8 个孩子坐标（公式同上，父整数坐标用 $2^{d-1} - 1$ 、孩子除以 $2^d - 1$ ），父条件复制 8 份。
- **并行预测：**把所有孩子一次性喂进 OccupancyMLP（含窗口注意力），得到每个孩子的 logit z_i 与 C^{out} 。最后采样占据。

体素化。 取最细层 $d=6$ 中 $\text{split}_6 = 1$ 的节点，把归一化坐标还原成 64^3 网格的整数索引并置 1：

$$\text{idx} = \text{round}(xyz_6 \times (2^6 - 1)) \in \{0, \dots, 63\}^3, \quad \text{grid}[\text{idx}] = \text{True}.$$

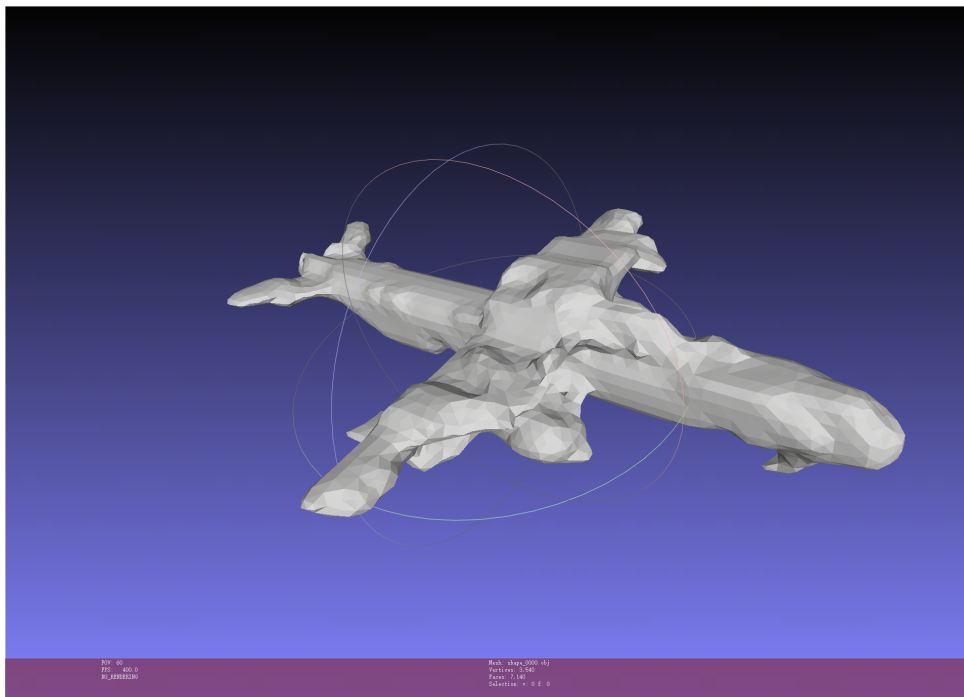
薄壳 → 实体 → 网格。 上一步得到的是一层薄壳，直接 Marching Cubes 会出现双壁和孔洞，故先后处理：**形态学闭运算 → 填充内部 → 保留最大连通分量**；再 **Marching Cubes → Taubin 平滑 → 导出 OBJ**。

3 作业进展

3.1 已完成

数据管线、模型实现、训练框架、生成与可视化、端到端验证均已实现。

3.2 当前效果



整体轮廓正确，多数样本能看出是飞机。但表面仍粗糙，局部有起伏；少数样本整体结构仍不够像飞机。可能原因包括：(1) 表示为硬二值占据 + 薄壳，先天不利于光滑水密表面；(2) 细层并行 + 局部注意力只能局部协调，缺乏全局精修；(3) 训练可能尚未在最细层（loss_d6）充分收敛。

4 改进方向

1. 连续场表示：把最细层从二值占据换成 SDF/TSDF 或连续占据概率，在连续标量场上提面，天然光滑、水密。
2. 更深的自回归层 / 更强条件：把自回归层延伸到 depth-4，或在细层引入跨父节点的稀疏 3D 卷积，进一步增强全局一致性。
3. 更充分的训练与调参：确认 loss_d6 收敛；调节 pos_weight、模型规模与训练时长。